

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 08

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 8

Η συνάρτηση $f(x)=x/(x+1)$, με $x \neq -1$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και τις ασύμπτωτές της.
β) Να υπολογίσετε την $f'(x)$ και να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.
γ) Να βρείτε την $f''(x)$ και να εξετάσετε την κυρτότητα της f .
δ) Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με $x=0$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.